

ENGCHAIN 工程链 3.0 平台开发招标需求书

(邀标比价 · 需求与报价依据 · V3.0)

文档版本	V3.0 (HTML 版, 含五列需求表与业务路径图)
发布日期	2026 年 9 月
招标方式	邀请比价 (定向邀请软件公司, 按报价表填报后回传)
预算与工期	不做明确约束, 由参与方根据项目实际情况自行申报 (报价表填报), 甲方综合评估

目录

- 1. 项目概况
- 2. 现有资产与参考实现
- 3. 交付形态与技术架构要求
- 4. 功能需求 (4.0 业务路径图 / 4.1 用户端 16 组 / 4.2 管理后台 10 组 / 4.3 多端要求)
- 5. 非功能需求
- 6. 交付物与里程碑

一、项目概况

项目背景：“工程链 (ENGCHAIN)” 是面向建筑工程行业的综合服务平台，围绕建筑企业、持证人才与服务机构，提供供需信息发布与对接、线索付费解锁、在线交易、分销推广、中介服务、资质招商、建企买卖、人员招聘等能力。

建设目标：Web 用户端与官网、Web 管理后台、4 个小程序 (微信/小红书/抖音/支付宝)、3 个 App (安卓/iOS/鸿蒙)；补齐后端服务、数据库、支付结算、实名认证、电子签、消息推送等基础设施；保留现有全部业务板块并优化流程、性能与体验，形成可运营、可管理的完整产品闭环；部署于腾讯云并正式发布。

招标方式：邀请比价。甲方定向邀请候选软件公司，乙方依据本需求书及《报价表》填报报价并回传，甲方综合评审后确定合作方。

预算与工期：本项目不预设预算上限与工期约束，由参与方根据项目实际情况自行申报 (含报价、实施周期与排期)，甲方综合评估后确定合作方案。

二、现有资产与参考实现

1. 用户端：29 个业务模块、98 个以上页面，覆盖首页、认证、钱包、订单、发布、分销、中介服务、资质招商、建企买卖、人员招聘、消息、个人中心等全部板块。

2. 管理后台：数据总览、用户管理、运营管理、财务管理、分销管理、中介托管、风控合规、系统配置 8 大模块页面（框架级参考）。

使用约定：乙方应以参考实现为产品基准（页面结构、视觉风格、信息架构与核心交互原则上保持不变）；参考实现用于说明产品形态与交互细节，不构成对后端能力、数据模型、运营机制和管理后台功能的限制，本需求书的功能需求描述为开发范围的权威依据；乙方负责后端服务与数据模型设计、数据库建设、支付与第三方集成、多端适配开发、数据迁移、部署上线；如因技术实现确需调整页面细节，应保持整体视觉与信息架构一致，并提前与甲方确认。

三、交付形态与技术架构要求

3.1 交付形态

端	定位	功能范围
Web 用户端	完整主端	全部业务功能，兼容 PC 与移动端浏览器
Web 管理后台	运营与管理	产品运营、财务资金、风控合规、项目与企业运营、系统管理
微信 / 小红书 / 抖音 / 支付宝小程序	轻量引流版	用户注册/登录、活动页、主列表页、详情页（含 App 跳转）等基础获客功能；支付宝小程序含支付宝登录与支付
Android / iOS / 鸿蒙 App	完整主端	全部业务功能、消息推送、应用市场上架支持

说明：小程序承担获客与导流角色，核心交易、资金与复杂业务流程在 Web/App 完整主端完成；详情页在小程序内做信息展示，并支持跳转 App 或引导下载。

3.2 技术架构要求

- 前后端分离架构，后端提供 RESTful API（含鉴权、限流、日志）；
- 数据库 MySQL + Redis（缓存/会话）；文件与图片使用对象存储（腾讯云 COS）+ CDN；
- 短信、消息推送等使用腾讯云服务；部署环境为腾讯云（CVM/数据库/COS/CDN/SMS 等），支持 HTTPS、灰度发布与快速回滚；
- **跨端技术选型要求：**小程序与 App 建议采用生态成熟、可交付性强的跨端框架（如 uni-app、Taro 等基于 Vue/React 的成熟方案），最终选型由乙方在投标方案中论证；
- **鸿蒙 App：**乙方应在投标方案中明确鸿蒙端的实现方案（成熟跨端框架的鸿蒙支持或 ArkTS 原生实现）及可行性论证；
- 最终技术选型由乙方在投标方案中说明理由，甲方以生态成熟度、可交付性、团队能力为主要评审依据。

3.3 第三方服务与集成

服务	用途	要求
微信支付 / 支付宝	充值、订单支付（小程序支付与 App 支付）	商户号由甲方申请，乙方完成接入与联调
短信服务	注册/登录验证码、业务通知	腾讯云 SMS，支持模板管理与发送记录
实名认证	个人实名（可含人脸）、企业工商认证	接入合规认证服务，保留人工审核兜底
电子签	交易协议、委托协议、建企买卖意向协议等在线签署	接入电子签服务（如腾讯电子签等，具体由乙方建议），支持签署流程、存证与防篡改
证书核验	人员证书（四库一平台）	优先接口核验，无法接入时人工核验流程兜底
对象存储 / CDN	图片、附件、音视频等静态资源	腾讯云 COS + CDN
电子发票（可选）	在线开票	周期内无法接入时，先实现开票信息管理与申请流程

四、功能需求

说明：以下为模块级需求，描述各模块的功能构成、业务规则与关键流程。标注「可配置」的参数（金额、比例、周期、门槛等）由管理后台运营配置，不写死为固定值。**本次开发不涉及监管银行托管**，交易保障按平台担保逻辑（资金冻结、验收释放、退款）实现。每个模块的页面构成与交互细节以参考实现为准；乙方需为每个模块完成后端数据模型、管理端管理与多端适配。功能工作项与报价项对应关系见《报价表》。

4.0 重点业务逻辑与路径图

路径图 1 • 用户身份转变路径图

游客
访问平台，浏览公开内容



注册
手机号 + 短信验证码 / 微信 / 支付宝第三方登录，同步用户协议



普通用户
可浏览、搜索、收藏；受限发布与解锁



个人认证用户
个人实名认证通过，解锁发布与解锁能力

认证状态流转（适用于全部认证类型）

提交认证
四类认证均从提交开始



审核中
系统校验 + 人工兜底，后台审核工作台



已通过
状态联动解锁对应角色权益

已驳回
原因可见，可修改后重新提交

已失效
到期或状态变更，可重新认证

角色升级路径（五类·一个账号可多角色并存）

企业工商认证
营业执照识别 + 工商校验 → 企业用户
(开通企业主页)

企业资质认证
资质证书核验 → 认证企业（招商/安许
核验标识）

推广员申请
合伙人等级，后台审核 → 推广员（可
分销）

服务商入驻 资质核验通过 → 中介服务商（可接单）

人员证书核验
四库一平台核验（招聘场景） → 已核验/核验中/未核验标识

说明：① 一个账号可同时具备多个角色（如企业用户同时是推广员、服务商），角色决定功能与权益范围；② 未完成实名认证的用户为受限状态，仅可浏览脱敏信息，通过免费额度或付费解锁获取完整线索；实名认证后解锁发布、解锁等完整能力；③ 认证被驳回可查看原因并修改重提，失效后可重新认证，认证状态变化实时联动权益；④ 账号封禁（资金冻结联动）与注销为账号级终态。

路径图 2 · 信息卡变现商业路径图



说明：信息卡（供需信息）是平台流量与收入核心载体。浏览者通过免费额度/积分/余额/会员解锁联系方式，解锁费即平台第一收入来源；询盘成交后平台按规则收取交易佣金/服务费；会员订阅与广告运营位构成稳定收入；分销返佣从交易佣金中按规则分出。

路径图 3 • 分销执行路径逻辑图



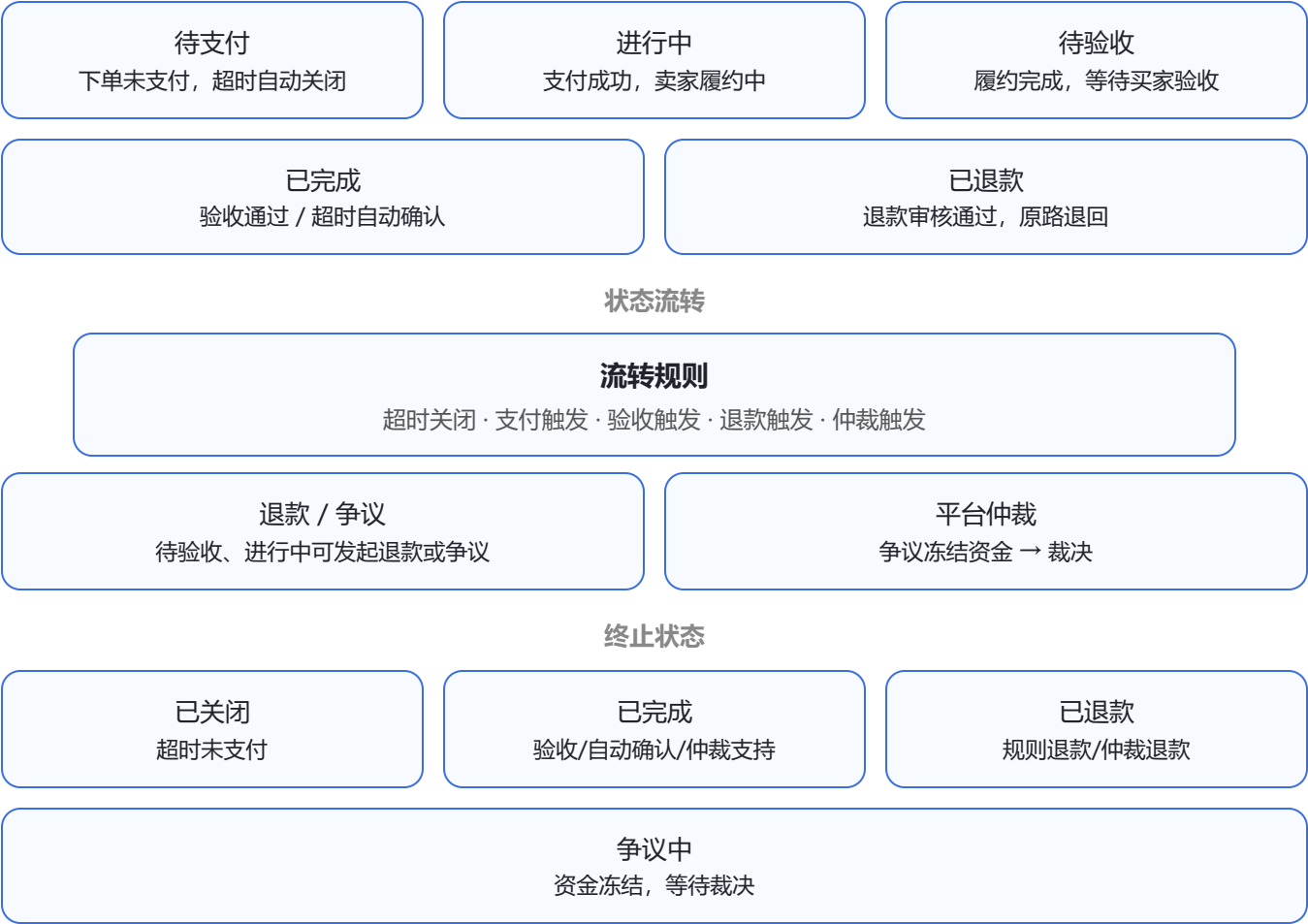
说明：关系绑定规则（层级上限、绑定时效）、返佣比例、结算周期（T+N）、提现门槛均可在管理后台配置；返佣需满足「售后无退款」条件后于结算周期发放；全程留存邀请、绑定、消费、返佣、提现记录，满足合规追溯要求。

路径图 4 • 交易保障资金流路径图



说明：订单资金采用平台担保逻辑（不涉及银行托管）——付款后冻结，验收后释放；验收超时按可配置时长自动确认；争议期间资金持续冻结，由平台仲裁决定打款或退款；退款原路退回（余额退回余额账户）。

路径图 5 • 订单状态机



说明：待支付超时自动关闭；支付后进入进行中；待验收支持验收（自动/手动）或退款；争议仲裁后进入已完成或已退款。所有流转均产生状态记录，后台可查。

路径图 6 • 建企买卖交易路径图

浏览脱敏列表

公司名/信用代码/地址脱敏



意向确认

提交收购/转让意向



支付保证金

冻结，保障双方权益



解锁完整信息

查看真实信息并联系出售方



查看背调文件

平台背调承诺信息真实



实地尽调

买卖双方实地考察核验



电子签签约

意向/成交协议在线签署存证

交易结果分支

成交

保证金按规则处理，线下办理变更

未成交

按规则全额/部分无息退还

违约

按规则没收/追责

说明：信息全程脱敏；保证金支付后冻结，成交转入交易流程，未成交按规则全额/部分退还，违约按规则处理；意向协议与成交确认通过电子签在线签署并存证；线上流程结束后签约、工商变更、资质变更由双方线下办理，平台协助调解。

4.1 用户端功能模块（16 组）

用户端功能模块（16 组）

编号	模块	子功能	功能需求	备注描述
U1	账号与认证	注册 / 登录	手机号 + 短信验证码注册登录；图形验证码防刷；登录态与多端会话管理；支持微信/支付宝第三方登录	第三方登录可配置开关
		用户角色体系	普通用户、企业用户、合伙人、中介服务商多角色体系；一个账号可具备多种角色	角色决定功能与权益范围
		多级认证	个人实名认证（身份证 + 姓名，可含人脸）、企业工商认证（营业执照识别 + 工商校验）、个人合伙人申请、资质认证（证书上传与核验）	认证服务接入 + 人工审核兜底
		认证状态与联动	认证状态流转（待提交/审核中/已通过/已驳回/已失效）；驳回原因可见、可修改重提；认证结果联动发布与解锁权限	认证状态变化实时同步权益
		账号安全	修改密码/手机号、登录设备管理、封禁/解封（与资金冻结联动）、账号注销	封禁由后台操作
		协议合规	注册即同步用户协议、隐私政策；协议版本管理	版本更新需用户重新确认
U2	首页与导航	首页信息架构	顶部搜索、业务频道入口（招商/转让/人才/服务/综合/资源/供需）、重点项目推荐位、活动位、共创者计划入口	频道布局与排序后台可配置
		运营位管理	Banner、金刚区、公告栏等运营位；素材、跳转链接、投放规则（用户类型/认证状态/地区/时间）、定时上下线	运营位内容后台配置
		频道内容聚合	各频道内容来自对应业务模块数据，展示与排序规则可配置	对数据实时性有要求
		活动承接页	活动页（注册有礼、充值返利、拉新奖励等）展示与落地	活动数据来自活动管理

编号	模块	子功能	功能需求	备注描述
U3	信息发布与供需	信息类型与字段模型	需求、供应、资源、服务等 9 类信息；各类别独立字段模型；编辑器按类别动态渲染表单	字段模型后台可配置
		编辑器	字段校验、图片与附件上传、富文本、草稿自动保存、发布前预览	支持多份草稿
		发布审核流	登录与实名门槛校验 → 填写信息 → 提交审核 → 上架；被驳回可查看原因、修改后重提	门槛与审核规则可配置
		我的发布	状态管理（审核中/已上架/已下架/已驳回）；下架与重新上架；部分字段编辑；删除	编辑受限字段由后台定义
		有效期管理	信息有效期可配置，到期自动下架；支持续期	到期前提醒通知
		线索保护	联系方式脱敏展示；通过解锁或权益获取查看权限	脱敏规则后台配置
U4	发现与撮合	供需列表	类目 Tab（资源/供应/需求/服务）、多维筛选（类目/地区/预算区间/认证等级）、排序（最新/匹配度/热度）、分页加载	筛选维度后台可配置
		搜索	关键词全文搜索、搜索联想、搜索历史、结果高亮；商务筛选	支持搜索热词管理
		匹配机制	匹配偏好设置（类目/地区/规模等）；基于偏好计算匹配度并用于排序与推荐	匹配算法规则可配置
		线索解锁	查看完整联系方式需解锁（余额/积分/会员权益/免费额度）；未解锁展示脱敏信息；解锁记录可查	解锁价格与渠道可配置
		免费额度	新用户/实名用户按规则获得免费浏览额度；额度消耗规则可配置	需防滥用风控

编号	模块	子功能	功能需求	备注描述
U5	交易与保障	订单类型	普通订单（信息服务、商品/服务购买）、中介托管订单（服务商承接）	订单类型可扩展
		订单流程	下单 → 支付 → 履约中 → 待验收 → 验收 → 完成；超时未支付自动关闭	超时时长可配置
		交易保障（平台担保）	订单付款后资金冻结；验收通过释放至收款方账户；验收超时自动确认（时长可配置）；发生争议时资金冻结、平台介入仲裁	不涉及银行托管，按平台担保逻辑实现
		退款与申诉	支持无理由退款等（规则可配置）；退款申请、审核、原路退回；对处理结果可申诉、进入平台仲裁	退款规则集中配置
		订单管理	订单列表与详情（流程节点/资金记录/双方信息）、取消、确认收货、评价入口	评价可选
U6	钱包与资金	余额账户	可用余额、在途金额（提现中）、冻结金额；账户流水（充值/消费/退款/提现/佣金/奖励等类型）	流水类型可扩展
		充值	微信/支付宝在线支付；对公转账（后台凭证审批）；充值档位与满赠优惠规则（可配置）	优惠规则后台配置
		提现	提现申请、后台两级审批、到账状态跟踪；银行卡绑定与校验（银行卡要素/打款验证）；提现门槛与手续费（可配置）	到账周期可配置
		收支明细	按类型与时间筛选；支持导出	导出格式 CSV/Excel
		账户状态	账号封禁时资金冻结、充值/提现暂停	与风控联动
U7	积分体系	积分获取	注册奖励、实名奖励、消费返积分、任务奖励等；规则可配置	任务类型可扩展
		积分消耗	解锁线索、积分抵现（抵扣比例可配置）、积分商城兑换	抵现比例后台配置
		积分账户	积分流水、有效期（可配置）、积分不可提现	过期提醒
U8	发票管理	抬头管理	个人/企业抬头维护（名称、税号、开户行等）；默认抬头设置	抬头数量限制可配置
		开票申请	选择消费记录申请开票；电子/纸质发票（按平台能力）；开票状态跟踪（申请中/已开具/已寄出）	开票能力可选
		开票信息维护	开票信息编辑与校验	与抬头联动

编号	模块	子功能	功能需求	备注描述
U9	分销体系	推广员管理	普通用户申请推广员（合伙人等级）、后台审核	等级体系可配置
		关系绑定	邀请码、推广海报、推广链接绑定上下级关系；层级与绑定规则（如永久/时效）可配置	需防自推与刷单
		返佣规则	按订单金额比例返佣（一级/二级比例可配置）；结算周期（T+N）可配置；售后无退款后发放；佣金满足门槛后可提现	佣金计算规则集中配置
		团队管理	下级列表、团队关系树、业绩统计	关系树可视化
		合规追溯	返佣规则合法合规、全程可追溯、后台留存完整记录	审计要求
U10	中介服务	服务广场	服务类目体系（资质代办/安许/人员配置/税务等）、服务商列表（认证标识/服务评价）、服务需求发布（目标事项/时限/预算）	类目后台可配置
		智能匹配	提交服务需求后按条件匹配已核验机构（规则/AI 匹配）；无匹配时平台顾问人工对接	匹配规则可配置
		在线下单	选择服务商下单、在线支付、按交易保障流程履约与验收结算	与交易保障联动
		服务商工作台	接单、履约进度、交付材料上传、订单管理、佣金明细与结算	服务商独立入口
		评价体系	服务完成后双方互评（评分 + 文字评价）	评价后台可审核
U11	资质招商	招商企业列表	筛选（资质类别/资质等级/地区）；资质核验标识（备案/安许核验状态）展示	核验状态实时更新
		合作模式	分公司加盟等合作模式说明与申请入口	模式可扩展
		委托需求	提交委托（类型/要求/预算等）；顾问 1 对 1 对接；委托状态流转（待承接/已承接/已驳回/已完成）；不同状态下修改/取消规则明确	顾问分配后台管理
		交易保障	委托相关费用按平台担保流程处理；未对接成功按规则可退款	退款规则可配置

编号	模块	子功能	功能需求	备注描述
U12	建企买卖	信息列表	出售/求购列表；公司名称、信用代码、详细地址等敏感信息脱敏展示；筛选与排序	脱敏规则后台配置
		交易流程	意向确认 → 支付保证金（金额与退还规则可配置）→ 解锁完整信息 → 查看背调文件 → 实地尽调 → 线下签约（平台协助调解）	流程步骤可配置
		保证金	支付、冻结、退还（成交/未成交规则可配置）、违约处理规则明确	保证金规则集中配置
		背调服务	背调文件查看（按权益/付费）；平台背调真实性承诺与标识	背调来源管理
		委托需求	提交收购/转让委托，顾问匹配对接	与顾问系统联动
		电子签	意向协议、成交确认等环节支持在线电子签署	与电子签服务集成
U13	人员招聘	岗位信息	企业发布招聘岗位（所需证书类型/薪资范围/到岗时间等）；人才发布简历（证书/经验/求职意向）	字段可配置
		证书核验	人员证书通过四库一平台核验（接口或人工）；核验状态标识（已核验/核验中/未核验）	接口不可用时转人工
		查看规则	企业按条付费查看人才联系方式（价格可配置）；人才免费查看岗位信息	价格后台配置
		简历与投递	简历编辑与完善引导、我的投递记录、企业查看记录	简历模板化
U14	消息与沟通	消息类型	系统消息、业务消息（订单/审核/返佣/退款等）、聊天消息	类型可扩展
		聊天 IM	双人会话（供需双方/买卖双方/顾问与用户等）；已读/未读状态；敏感词过滤；拉黑与举报	需消息服务支持
		通知触达	站内信、短信、小程序订阅消息、App 推送；各渠道可配置	渠道开关可配置
		送达设置	消息偏好设置（消息类型订阅、免打扰时段）	用户自主配置

编号	模块	子功能	功能需求	备注描述
U15	个人中心	个人主页	头像、认证标识、个人简介、发布内容与作品展示	展示字段可配置
		企业主页	企业信息、资质展示、招聘与供求内容	企业可编辑
		业务入口	我的订单、我的发布、我的投递、我的收藏、我的委托、分销中心、钱包、浏览历史、草稿箱、已解锁线索	入口按角色显示
		设置	资料编辑、账号与安全、隐私设置（联系方式展示/浏览记录/位置权限）、通知设置、通用设置	隐私开关
		关于与协议	关于工程链、用户协议、隐私政策	协议版本管理
U16	新闻资讯	资讯列表与分类	App 内新闻/资讯/公告栏目，按行业分类展示；支持分类筛选与排序（最新/热门）	分类与排序规则后台可配置
		资讯详情	图文资讯详情页，支持富文本、图片、视频内容展示；文末相关资讯推荐	内容来自后台发布
		资讯搜索	按标题/关键词搜索资讯，支持搜索联想与热词	与全局搜索能力联动
		收藏与分享	资讯收藏、分享（微信/朋友圈/小程序等渠道，随端差异）	分享渠道可配置
		推送联动	重要新闻与公告通过站内信/App 推送触达用户，支持按内容类型与时间配置推送	推送开关可配置

4.2 管理后台功能模块（10 组）

管理后台面向平台的产品运营、财务、风控、客服与项目公司管理团队，覆盖内容与信息管理、用户运营、交易与资金管理、分销与服务商管理、项目与企业运营、风控合规和系统管理。参考实现提供了后台框架与部分页面，以下需求为开发范围，乙方需完整实现。

管理后台功能模块（10 组）

编号	模块	子功能	功能需求	备注描述
A1	数据总览与经营分析	核心指标看板	注册用户数、认证用户数、信息发布量、订单量、交易额（GMV）、成交额、退款率、佣金发放、收入（充值/解锁/会员/佣金分成等）	指标口径统一
		趋势分析	核心指标按日/周/月维度展示趋势；支持按端（Web/小程序/App）与渠道筛选	支持时间范围对比
		转化分析	注册 → 认证 → 发布 → 交易转化漏斗；各业务模块转化率	漏斗定义可配置
		排行榜	热门类目、热门信息、活跃用户/企业、服务商/分销员排行	排行规则可配置
		报表导出	核心报表导出（Excel/CSV）；定时报表	导出权限受控
A2	用户与审核管理	用户列表	多维筛选（注册时间/认证状态/角色/来源渠道/标签）；用户详情（资料/认证/订单/钱包/日志/备注标签）	数据权限按范围
		认证审核	个人实名、企业工商、合伙人、资质认证的审核工作台（材料核验/通过/驳回/复审）；审核效率统计	支持批量操作
		入驻管理	企业入驻申请审核、入驻资料归档、入驻状态管理	入驻合同/协议记录
		用户生命周期	用户等级体系（可配置）、升降级规则、权益发放与回收	等级规则集中配置
		用户操作	封禁/解封（与资金冻结联动）、标签与备注、积分调整、人工补偿	操作留痕

编号	模块	子功能	功能需求	备注描述
A3	内容与 信息运营	供需信息管理	全部信息列表（状态/类目/发布者筛选）；审核（通过/驳回/重提）；上下架；置顶/推荐；删除；违规处理与申诉	运营干预留痕
		类目与字段配置	信息类目增删改；各类目字段模型配置；筛选与搜索维度配置	配置需生效管理
		运营位管理	首页 Banner、金刚区、推荐位、弹窗、公告；位置/素材/跳转/投放规则（用户类型/地区/时间）；定时上下线	投放规则可配置
		活动管理	活动类型（注册有礼/充值返利/拉新奖励等）；规则配置；参与记录；效果统计；活动上下线	活动与权益联动
		内容管理	行业资讯（发布/编辑/分类/置顶）；帮助中心文章；引导页配置；共创者计划内容	内容审核
		消息运营	站内信/短信/推送模板管理；定向群发（用户标签/认证状态/地区）；发送记录与效果统计	群发频控
A4	交易与 退款管理	订单管理	订单列表（类型/状态/金额/双方筛选）；订单详情（流程节点/资金记录/操作日志）；运营干预（关闭订单/标记异常）	干预需审批留痕
		退款与申诉	退款申请审核；申诉处理（平台仲裁）；退款与仲裁记录；退款原因统计	仲裁结论可追溯
		交易配置	订单超时、验收超时、退款规则、手续费、交易限额等参数配置	配置项集中管理
		对账	支付渠道交易对账、日终对账与差异处理	差异告警

编号	模块	子功能	功能需求	备注描述
A5	财务与资金管理	钱包总览	平台资金规模（余额/在途/冻结）、累计入账/出账	资金数据实时性
		充值管理	在线充值记录；对公转账审批（凭证核验）；充值异常处理	凭证人工核验
		提现管理	提现申请两级审批；打款状态跟踪（成功/失败/重试）；提现记录	打款失败重试机制
		佣金结算	分销佣金明细；结算批次（定时/手动）；发放记录；异常调整（扣回/补发）	结算可重算
		积分管理	积分规则配置；积分流水；积分调整	调整留痕
		发票管理	开票申请审核；开票记录；抬头管理	与开票服务集成
		收入管理	收入看板（充值/解锁/会员/佣金分成等来源）；收入报表；退款冲抵	收入口径统一
		资金安全	资金流水审计；异常资金操作预警与处置	预警规则可配置
A6	分销管理	分销总览	分销员数量、层级结构、佣金总额、待结算/已发放	数据实时性
		返佣结算	返佣规则配置（比例/周期/门槛）；结算批次生成与发放；结算明细与异常处理	批次可重跑
		团队管理	上下级关系树可视化；关系异常处理（解绑/修正）	关系变更留痕
		推广素材	海报模板、邀请码、推广链接管理	素材审核
A7	服务商管理	服务商管理	服务商入驻审核、资质核验、服务类目绑定、等级与认证标识、服务商列表	服务商分级
		服务单管理	服务需求、接单与分配、履约跟踪、验收处理	履约节点记录
		服务商结算	佣金规则、结算、扣罚（投诉/违约）、评价管理	扣罚规则可配置

编号	模块	子功能	功能需求	备注描述
A8	项目与企业运营	企业档案	平台合作企业（建企、服务商、中介机构）档案管理；企业信息、资质、合作状态（合作/暂停/终止）	企业多级分类
		资质管理	企业资质档案；证书到期提醒；核验记录	到期提醒通知
		委托项目跟进	委托单（资质招商、建企买卖、招聘委托等）列表；顾问分配；跟进记录；转化统计	顾问工作台
		运营周期管理	业务阶段（如破冰期、成长期等）配置与运营动作	阶段规则可配置
		定价与策略	定价配置（充值档位/解锁价格/会员价格/保证金金额/招聘查看价格等）；价格生效时间；调价记录	调价审批留痕
		平台公告与规则	平台级公告、规则公示与版本管理	版本可回溯
A9	风控与合规	合规管理	发布规范、交易规则等合规规则配置；违规类型管理	规则版本管理
		合规审计	审核记录留痕与审计查询	审计只读
		操作日志	后台操作全记录（操作人/时间/内容）；日志检索与导出	日志不可篡改
		企业监控	企业/用户行为监控（异常发布/异常交易）；预警规则配置	监控指标可配置
		风险处置	预警处理（核实/警告/下架/冻结/封禁等处置动作）；处置记录	处置流程留痕
A10	系统与客服	角色权限	角色定义（超管/运营/财务/风控/客服/顾问等）；菜单权限、数据权限（按范围）、操作权限（RBAC）	权限粒度可配置
		组织与成员	后台账号管理、成员增删与分工	与用户体系隔离
		系统配置	基础参数（系统名称/联系方式/客服电话）；短信/邮件模板；数据字典配置	配置生效管理
		客服工单	用户咨询/投诉工单（来源/分配/处理/回复/关闭/满意度）；工单统计	工单流转规则

4.3 多端一致性与差异要求

- Web 用户端与 3 个 App 为完整主端，承载全部业务功能；

- 4 个小程序为轻量引流版，覆盖用户注册/登录、活动页、主列表页、详情页（含 App 跳转/引导下载）；小程序不承载交易、资金、分销等复杂流程；
- 各端视觉与信息架构与参考实现保持一致，内容、价格、规则以管理后台配置为准；
- 分享与拉新：推广海报、小程序码、邀请码在各端可用；App 支持消息推送，小程序支持订阅消息。

五、非功能需求

类别	要求
性能	常规页面首屏 < 2s；接口 P95 响应 < 500ms；满足上线初期的业务规模增长
安全	全站 HTTPS；手机号、身份证、企业信息等敏感数据脱敏展示；防刷与风控；操作日志可审计；后台权限隔离
合规	实名认证；交易资金结算按平台业务与支付合规要求执行；电子签文件存证；用户协议、隐私政策、充值协议、退款规则随产品上线
部署	腾讯云部署，开发/测试/生产环境分离，支持灰度发布与回滚
文档	接口文档、部署文档、后台操作手册

六、交付物与里程碑

6.1 里程碑（建议阶段划分，排期由乙方自行申报）

阶段	建议时间（以乙方申报为准）	交付内容
M1	第 1 个月	需求确认与架构设计；账号认证、信息发布、供需撮合、搜索匹配、管理后台框架（Web 用户端 + 管理后台）
M2	第 2 个月	交易保障与平台资金体系、钱包支付、积分发票、分销、中介/招商/买卖/招聘、管理后台全模块（含项目与企业运营、风控合规）
M3	第 3 个月	3 个 App 完整功能、4 个小程序轻量版、支付与第三方（含电子签）联调、测试修复、腾讯云部署、验收上线

6.2 交付物清单

全部源码、数据库脚本、接口文档、部署文档、后台操作手册、测试报告；上线支持与验收通过后的免费维护期由乙方在报价中承诺。

